



# QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

**AULA:** Reação de Eliminação

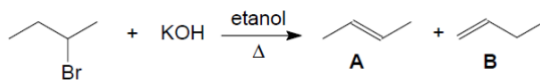


Anotações:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## Questão-01 - (UEG GO/2024)

As reações de eliminação são aquelas em que, partindo-se de um único composto orgânico, obtêm-se dois outros. A representação abaixo é um exemplo de reação de eliminação e, neste caso, eliminação em haletos orgânicos que reagem com hidróxido de potássio (KOH), na presença de etanol (como solvente) e produzem alcenos:

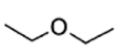
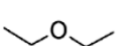
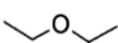


Com base na reação descrita acima, verifica-se que

- o alceno **A**, obtido na mistura isomérica, possui isomeria *E* e isomeria *cis*.
- a mistura de alcenos formados é uma mistura de isômeros, sendo que o alceno **A** possui isomeria *cis* e o alceno **B** isomeria *trans*.
- o alceno **B** não possui isomeria *cis-trans*, pois um dos átomos da insaturação possui dois substituintes iguais.
- as reações de eliminação ocorrem preferencialmente em temperaturas abaixo de 0 °C para evitar a formação de produtos de substituição.
- a reação de eliminação representada também pode ser chamada de reação de desidratação intramolecular de álcoois e ocorre quando uma molécula de álcool elimina água e forma um alceno.

## Questão-02 - (Mackenzie SP/2019)

As reações orgânicas de eliminação são aquelas em que átomos ou grupos de átomos de uma molécula são eliminados dela, formando-se um novo composto orgânico, além de um composto inorgânico. Um tipo de reação de eliminação é a desidratação, em que a molécula inorgânica eliminada é a da água. A desidratação dos álcoois, em meio ácido e sob aquecimento, pode se dar de duas formas: intramolecular e intermolecular. Sendo assim, os produtos obtidos nas desidratações intra e intermolecular do etanol, sob condições adequadas são, respectivamente,

- $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$  e 
-  e 
- $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$  e 
-  e  $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$
- $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$  e 

## Questão-03 - (UEM PR/2019)

O composto **A** tem fórmula molecular  $C_3H_8O$  e, quando aquecido na presença de  $H_2SO_4$  concentrado, produz o composto **B** e água. A adição do composto **B** em uma solução de  $Br_2$  em  $CCl_4$  não causa a descoloração da solução. Com base nessas informações, assinale o que for **correto**.

- 01. Se o composto **A** é a propanona, o composto **B** é o ácido propanoico.
- 02. Se o composto **A** é o propan-2-ol, o composto **B** é o propeno.
- 04. Se o composto **A** é o propan-1-ol, o composto **B** é o éter dipropílico.
- 08. A conversão do composto **A** no composto **B** é uma reação de desidratação intermolecular.
- 16. O composto **B** é menos solúvel em água do que o composto **A**.

## Questão-04 - (UECE/2019)

Normalmente na desidratação de ácido carboxílico há formação de

- a) éter.
- b) éster.
- c) aldeído.
- d) anidrido.

## Questão-05 - (PUC GO/2017)

**A velha engolida pela pedra**

Não sou homem de igreja. Não creio e isso me dá uma tristeza. Porque, afinal, tenho em mim a religiosidade exigível a qualquer crente. Sou religioso sem religião. Sofro, afinal, a doença da poesia: sonho lugares em que nunca estive, acredito só no que não se pode provar. E, mesmo se eu hoje rezasse, não saberia o que pedir a Deus. Esse é o meu medo: só os loucos não sabem o que pedir a Deus. Ou não se dará o caso de Deus ter perdido fé nos homens? Enfim, meu gosto de visitar as igrejas vem apenas da tranquilidade desses lugarinhos côncavos, cheios de sombras sossegadas. Lá eu sei respirar. Fora fica o mundo e suas desacudidas misérias.

Pois numa dessas visitas me aconteceu o que não posso evitar de relembrar. A igrejainha era de pedra crua, dessa pedra tão idosa como a terra. Nem parecia obra de humano traço. Eu apreciava as figuras dos santos, madeiras com alma de se crer. Foi quando escutei uns bichanos. Primeiro duvidei. Eram sons que não se traduziam em nada de terrestre. Estaria eu a ser chamado por forças do além? Estremeci. Quem está

preparado para dialogar com a eternidade? Os sibilos prosseguiram e, então, me discerni: era uma velha que me chamava [...]:

— *Pssst, pssst.*

— *Eu?*

— *Sim, próprio você. Me ajude levantar.*

Tentei ajudá-la a se erguer. Desconsegui. Nem eu esperava peso tão volumoso daquela mínima criatura. [...] A velha não conseguia desajoelhar-se. [...] Que fazer? Me sentei ao lado da velha, hesitando em como lhe pegar.

— *Vá me ajude, me empurre deste chão. Depresse-se, moço, que já estou ficando pedra.*

[...]

— *Espere: vou chamar mais alguém.*

— *Não me deixa sozinha, meu filho. Não me deixe, por favor.*

Me levantei para espreitar: a igrejinha estava vazia. [...].

[...]

Ainda me apliquei em novas forças, dobrei os intentos. Nem um deslizar da velha. De repente, eclatou o som irremediável de uma porta. Apurei os olhos na penumbra. Tinham fechado as pesadas portadas da igreja. Acorri, demasiado tarde. Chamei, gritei, bati, pés e mãos. Em vão. Tentava arrombar a porta, a velha me dissuadiu. Era pecado mais que mortal machucar a casa de Deus.

— *Mas é para sairmos, não podemos ficar aqui presos.*

Contudo, a porta era à prova de forças. A verdade era que eu e a beata estávamos prisioneiros daquele escuro. Acendi todas as velas que encontrei e me sentei junto da velha. Escutei as suas falagens: *sabe, meu filho, sabe o que estive a pedir a Deus? Estive a pedir que me levasse, minha palhota lá em cima já está pronta. E eu aqui já me custo tanto! Problema é eu já não tenho corpo para ir sozinha para o céu. Estou tão velha, tão cansadíssima que não aguento subir todos esses caminhos até lá, nos aléns. Pedi sabe o quê? Pedi que me vertesse em pássaro, desses capazes de compridas voações, desses que viajam até passar os infinitos. É verdade, filho. Esta tarde pedi a Deus que me vertesse em pássaro. E me desse asas só para me levar deste mundo.*

Adormeci nessa lenga-lengação dela. Me afundei em sono igual à pedra onde me deitava. Fiquei em total cancelamento: na ausência do ruído, dos queixumes e rebuliços da cidade. Acordei no dia seguinte, sacudido pelo padre: o que eu fazia ali, dormindo como um larápio, um pilha-patos? Expliquei o motivo da velha.

— *Qual velha?*, perguntou o sacerdote.

Olhei. Da velha nem o sopro. Não estava aqui uma senhora com os joelhos amarrados no chão? O padre, de impaciente paciência, me pediu que saísse. E que não voltasse a usar indevidamente o sagrado daquele lugar. Saí, cabistonto. Para além da porta, o mundo era de se admirar, coisa de curar antigas melancolias. A luz da manhã me estrelinhou as vistas. Nada cega mais que o sol.

Naquela estonteação me chegou a repentina visão de uma ave, enormíssima em branquejos. Ali mesmo, à minha frente, o pássaro desarpoava, esvoando entre chão e folhagens. Acenei, sem jeito, barafundado. Ela sorriu-me: *que fazes, me despedes? Não, eu não vou a nenhum lado. Foi mentira esse pedido que eu fiz a Deus. Aldrabei-Lhe bem. Eu não quero subir para lá, para as eternidades. Eu quero ser pássaro é para voar a vida. Eu quero viajar é neste mundo. E este mundo, meu filho, é coisa para não se deixar por nada desse mundo.*

E levantou voo em fantásticas alegrias.

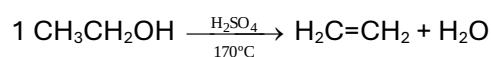
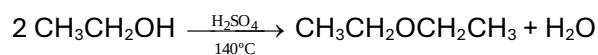
(COUTO, Mia. **Estórias abensonhadas**. 5. reimpr. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. p.121-124.)

No texto, a narrativa expõe fatos improváveis, contrários à lógica, próximos à irreabilidade, como a petrificação de um ser humano, que depois se transforma em pássaro. Tal situação pode remeter-nos a estados alucinatórios, passíveis de serem experimentados por pessoas dadas ao consumo excessivo de álcool. No Brasil, o álcool é obtido pela fermentação do açúcar da cana. A sacarose (açúcar da cana), mais água, na presença de uma enzima específica, produz glicose e frutose. Esses monossacarídeos, mais a enzima específica (fermentação), produzem etanol e gás carbônico. Os álcoois podem sofrer reações de desidratação intramolecular e intermolecular e produzir alceno e éter, respectivamente. Marque a alternativa que corresponde ao produto de reação intramolecular e intermolecular do propan-1-ol:

- a) Buteno e éter dietílico.
- b) Prop-1-eno e éter dietílico.
- c) Buteno e éter dipropílico.
- d) Prop-1-eno e éter dipropílico.

**Questão-06 - (UEM PR/2016)**

Observe as duas reações com álcoois e assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

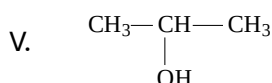
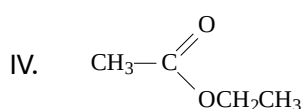
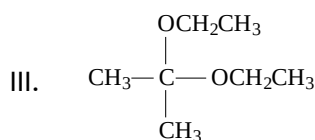
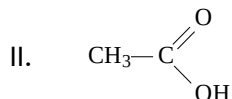
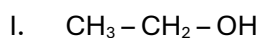


- 01. Nas duas reações, o ácido sulfúrico exerce o papel de redutor do álcool etílico aos seus produtos.
- 02. O éter dietílico é formado por uma reação de desidratação intermolecular do etanol.
- 04. As duas reações podem ser realizadas em reator aberto pois o ponto de ebulição do ácido sulfúrico é de 337 °C.
- 08. O 2,2-dimetil-propanol-1 não sofre reação de desidratação intramolecular.
- 16. A formação do etileno se dá através do processo chamado desidratação intramolecular, sendo o ácido sulfúrico o agente desidratante.

**Questão-07 - (UECE/2014)**



Muitas empresas agroindustriais dispõem de grandes volumes de matéria prima que são aptas para o preparo de compostos orgânicos, a exemplo das usinas de álcool que comercializam parte de seus resíduos que pode ser negociada e adquirida por um custo aceitável. Considere os compostos a seguir.

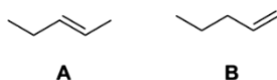


Sobre os compostos acima, assinale a afirmação verdadeira.

- O composto IV é formado pela reação de I com II em presença de  $\text{H}^+$ .
- O composto II reage com  $\text{NaHCO}_3$ , formando a substância  $\text{CH}_3\text{COOHCO}_3$ .
- O composto III é formado pela reação de IV com I.
- O composto V é formado pelo tratamento de I com  $\text{H}^+$  e aquecimento.

Questão-08 - (UFPE/2013)

Quando o 2-bromopentano sofre reação de eliminação, os produtos **A** e **B**, abaixo, podem ser formados:



Com base nessa informação, analise as proposições a seguir.

- O produto **B** é o majoritário, de acordo com a regra de Saytzeff.
- Os produtos **A** e **B** são *trans* e *cis*, respectivamente.
- O composto de partida é um haleto orgânico que possui um centro assimétrico.
- Os produtos **A** e **B** são isômeros de posição.
- O subproduto desta reação é o bromo ( $\text{Br}_2$ ).

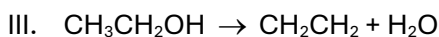
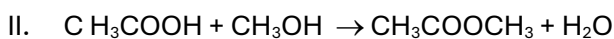
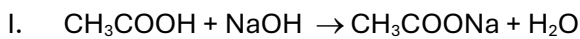
**Questão-09 - (UEPG PR/2012)**

Dados os seguintes reagentes: propano, acetato de metila, cloroetano, 1-buteno, água, KOH (solução alcoólica), HCl, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, gás cloro e etanol, analise as alternativas e assinale o que for correto.

- 01. O composto 1-buteno reage com HCl por reação de adição.
- 02. Acetato de metila reage com água em meio ácido, por reação de hidrólise.
- 04. O cloroetano reage com solução alcoólica de KOH por reação de substituição.
- 08. O propano reage com gás cloro por reação de eliminação.
- 16. No tratamento de etanol por H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sob aquecimento ocorre desidratação.

**Questão-10 - (UEPG PR/2011)**

No que se refere às reações químicas apresentadas nos itens I, II e III, assinale o que for correto.



- 01. A reação que tem como produto o acetato de sódio é uma reação de substituição.
- 02. A reação apresentada no item II é uma reação de esterificação.
- 04. As três reações apresentadas são exemplos de desidratação, pois resultam na eliminação de uma molécula de água.
- 08. A reversão da reação II é um exemplo de hidrólise.

**GABARITO:**

- 1) Gab: C
- 2) Gab: E
- 3) Gab: 28
- 4) Gab: D
- 5) Gab: D
- 6) Gab: 26
- 7) Gab: A
- 8) Gab: FFVVF
- 9) Gab: 19
- 10) Gab: 11